

§ 7. Довільна система $\mathfrak{S}_{n\rho}$, лінійна сім'я $\mathfrak{L}_{n\rho}$ та інтегральна область $\mathfrak{J}_{n\rho}$ раціональних функцій. Існування раціональної бази.

З існування раціональної бази полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$ тепер буде виведено раціональну базу для довільних систем раціональних і цілих раціональних функцій. Ми впорядковуємо ці системи так, як вони послідовно виникають одна з одної за допомогою елементарних операцій додавання, множення і ділення.

I. Нехай, як завжди, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ позначає довільну систему раціональних (або цілих раціональних) функцій від n невизначених, алгебраїчного рангу ρ . Елементи з Ω також вважаються належними до системи.

II. Система $\mathfrak{L}_{n\rho}$ називається *лінійною сім'єю*, якщо вона задовольняє умови:

1. разом із $f(x)$ система $\mathfrak{L}_{n\rho}$ завжди містить також $c \cdot f(x)$, де $c \in \Omega$ довільним елементом з Ω ;

2. разом із $f(x)$ та $g(x)$ система $\mathfrak{L}_{n\rho}$ завжди містить також $f(x) + g(x)$.

III. Лінійна сім'я $\mathfrak{J}_{n\rho}$ називається *інтегральною областю* за додаткової умови:

3. разом із $f(x)$ та $g(x)$ область $\mathfrak{J}_{n\rho}$ завжди містить також $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Інтегральна область $\mathfrak{K}_{n\rho}$ називається *полем* за додаткової умови:

4. разом із $f(x)$ та $g(x)$ — де $g(x) \neq 0$ — поле $\mathfrak{K}_{n\rho}$ завжди містить також частку $f(x) : g(x)$.

Умови 1–4 є тими самими умовами, які в § 1 було задано для поля.¹

Тепер ці області мають бути послідовно виведені одна з одної.

а) Довільну систему $\mathfrak{S}_{n\rho}$ розширюємо до лінійної сім'ї $\mathfrak{L}_{n\rho}$ за такою вимогою:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ містить, крім $\mathfrak{S}_{n\rho}$, усі функції $h(x)$ і лише ті, які можна лінійно подати з коефіцієнтами з Ω через скінченну кількість функцій із $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_k f_k(x),$$

де $f_1(x), \dots, f_k(x)$ пробігають усі функції з $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а $c_1, \dots, c_k$ пробігають усі елементи з Ω .

Справді, додавання раціональних комбінацій функцій системи не змінює алгебраїчного рангу системи. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ задовольняє умови 1 і 2, отже є лінійною сім'єю. Крім того, кожна лінійна сім'я, що містить $\mathfrak{S}_{n\rho}$, за умовами 1 і 2 містить також $\mathfrak{L}_{n\rho}$; тому $\mathfrak{L}_{n\rho}$ є найменшою лінійною сім'єю, що містить $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

б) Відповідно, з лінійної сім'ї $\mathfrak{L}_{n\rho}$ найменша інтегральна область $\mathfrak{J}_{n\rho}$, що її містить, виникає за такою вимогою:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ містить, крім $\mathfrak{L}_{n\rho}$, усі функції $h(x)$ і лише ті, які можна подати як *цілу раціональну комбінацію* — з коефіцієнтами з Ω — скінченної кількості функцій з $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, де $f_1(x), \dots, f_k(x)$ пробігають усі функції з $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

с) Нарешті, з інтегральної області $\mathfrak{J}_{n\rho}$ найменше поле $\mathfrak{K}_{n\rho}$, що її містить, виникає за вимогою: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ містить, крім $\mathfrak{J}_{n\rho}$, усі функції $h(x)$ і лише ті, які можна подати як частки двох функцій із $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Якщо об'єднати ці три розширення в один крок, дістаємо:

Кожну систему $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можна розширити до найменшого поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$, що її містить, за такою вимогою:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ містить, крім $\mathfrak{S}_{n\rho}$, усі функції $h(x)$ і лише ті, які можна подати як *раціональні комбінації* — з коефіцієнтами з Ω — скінченної кількості функцій із $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, де $f_1(x), \dots, f_k(x)$ пробігають усі функції з $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

З останнього факту безпосередньо випливає існування раціональної бази для довільних областей:

¹ $f(x)$ і $g(x)$ можуть також мати нульовий степінь, тобто бути елементами з Ω .

Нехай $\mathfrak{K}_{n\rho}$ є найменшим полем, що містить $\mathfrak{S}_{n\rho}$, і нехай раціональну базу $\mathfrak{K}_{n\rho}$ задано функціями

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

За означенням $\mathfrak{K}_{n\rho}$ існують співвідношення

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

де $r_1, \dots, r_\sigma \in \mathfrak{K}_{n\rho}$ раціональними функціями своїх аргументів, і

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

усі належать до $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Завдяки співвідношенням (2), поряд із (1), також (3) задає раціональну базу $\mathfrak{K}_{n\rho}$; а оскільки функції (3) належать до $\mathfrak{S}_{n\rho}$, вона водночас є раціональною базою $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Отже, маємо:

Теорема IV: Довільна система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ раціональних (або цілих раціональних) функцій має раціональну базу алгебраїчного рангу ρ , що складається зі скінченної кількості функцій самої системи.

Нехай тепер спеціально $\mathfrak{L}_{n\rho}$ є лінійною сім'єю, а

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

є раціональною базою $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Нехай, скажімо,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

алгебраїчно незалежні. Якщо тоді покласти

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

то c_i можна так вибрати як елементи з Ω , що

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

стане раціональною базою найменшого поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$, що містить цю сім'ю. Але оскільки $\mathfrak{L}_{n\rho}$ є лінійною сім'єю, $g(x)$ належить до $\mathfrak{L}_{n\rho}$, і (5) задає раціональну базу $\mathfrak{L}_{n\rho}$; тобто:

Теорема V: Раціональну базу кожної лінійної сім'ї $\mathfrak{L}_{n\rho}$ раціональних (або цілих раціональних) функцій, а отже, зокрема, раціональну базу кожної інтегральної області $\mathfrak{I}_{n\rho}$ і кожного поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$, можна спеціально вибрати так, щоб вона містила щонайбільше $\rho + 1$ функцій (і щонайменше ρ).

Отже, обмеження кількості функцій раціональної бази, знайдене в § 4 для поля, ґрунтується на властивості поля бути лінійною сім'єю; тоді як обмеження до ρ функцій у випадку існування мінімальної бази використовує всі передумови поля.

Зазначимо ще, що за § 3 (4) усі характеристичні властивості систем і найменших систем, що їх містять, зберігаються при відображенні.